Poema grothendieckiano

Due problemi di incollamento

Michel Hua*

Novembre 2026

Introduzione. Sono dati dei frammenti, ciascuno nella propria lingua. Li si tratta come gli oggetti locali di un campo; ciò che abbozzano insieme è una sezione globale, e ciò che risolvono si legge su una base. Le ostruzioni sono classi di coomologia, ed è queste che si tratta di leggere.

§ 1. Il campo delle letture

Definizione 1.1. Sia P un insieme finito di *frammenti*, e S un insieme di simboli. Una parte $U \subset P$ è *autonoma* se porta il contesto necessario per essere compresa da sola. Le parti autonome e le loro inclusioni formano una categoria C, che si munisce della topologia generata dalle famiglie $(U_i \subset U)$ di unione U. Un frammento isolato in generale non è autonomo: è ciò che rende non banale questa topologia.

Definizione 1.2. Il *campo delle letture* $\mathcal{L}$ associa a U il gruppoide $\mathcal{L}(U)$ i cui oggetti sono le letture di U — un senso dato a ogni frammento, e un'applicazione che manda ogni simbolo usato in U sull'oggetto che designa — e le cui frecce $\ell \to \ell'$ sono le *ridenominazioni* dei simboli usati che trasformano ℓ in ℓ'. La restrizione a $V \subset U$ dimentica i frammenti fuori da V.

Proposizione 1.3. *$\mathcal{L}$ è un precampo: per $\ell, \ell' \in \mathcal{L}(U)$, il prefascio $V \mapsto \mathrm{Isom}(\ell|_V, \ell'|_V)$ è un fascio. Un dato di discesa (ℓ_i, g_{ij}) relativo a un ricoprimento $\mathfrak{U}$ — letture $\ell_i \in \mathcal{L}(U_i)$ e ridenominazioni $g_{ij} \colon \ell_j|_{U_{ij}} \to \ell_i|_{U_{ij}}$ tali che $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$ — è effettivo, cioè proviene da una lettura di U in una notazione unica, se e solo se la sua classe è nulla in $\check{H}^1(\mathfrak{U}, G)$, dove G è il gruppo delle permutazioni di S.*

Dimostrazione. Ridenominazioni compatibili su un ricoprimento si incollano, poiché una ridenominazione non è che un'applicazione definita simbolo per simbolo. Se $g_{ij} = h_i^{-1} h_j$, le letture $h_i \ell_i$ coincidono sulle intersezioni e si incollano; il viceversa è la definizione di banalità della classe. □

Il campo associato $\tilde{\mathcal{L}}$ ha dunque più oggetti di $\mathcal{L}$: sono i *testi*, dati di discesa che si accetta di non ridurre a una notazione unica. Un oggetto di $\tilde{\mathcal{L}}(P)$ è un testo di P; un oggetto di $\mathcal{L}(P)$ ne è una *realizzazione*.

Corollario 1.4. *Se il nervo di $\mathfrak{U}$ è un albero, ogni testo relativo a $\mathfrak{U}$ ammette una realizzazione.*

Dimostrazione. $\check{H}^1$ di un albero è banale a coefficienti in un gruppo qualsiasi: si sceglie h in una radice e lo si propaga lungo i lati con $h_j = h_i g_{ij}$. □

Proposizione 1.5. *Supponiamo la lettura localmente ben posta: ogni frammento appartiene a una parte autonoma che ammette una lettura, e due letture di una stessa parte sono localmente isomorfe. Allora $\tilde{\mathcal{L}}$ è un gerbo; il suo legame è il fascio $\mathcal{A}$ degli automorfismi di una lettura, le simmetrie di notazione. Un testo di P esiste se e solo se questo gerbo è neutro; quando $\mathcal{A}$ è abeliano, l'ostruzione è una classe di $H^2(C, \mathcal{A})$, e due testi differiscono per un torsore sotto $\mathcal{A}$, classificato da $H^1(C, \mathcal{A})$ (Giraud).*

Dimostrazione. Le due ipotesi sono, parola per parola, gli assiomi di un gerbo; il resto è la teoria di Giraud dei gerbi a legame abeliano. □

*Scritto con un assistente, Claude Opus 5.5 (Anthropic), poi riletto dall'autore.

Osservazione 1.6. Si vedono così due piani di ostruzione. Il primo (H^2) dice che non c'è alcun testo: le simmetrie locali non si incollano. Il secondo (H^1) dice che un testo c'è, ma nessuna realizzazione in una notazione unica. Una classe non nulla non è un errore: nasce da un ciclo di frammenti in cui uno stesso nome designa due oggetti, e la si uccide ingrandendo S, non correggendo una lettura.

Definizione 1.7. Un frammento può ammettere più letture. Sia $\Lambda(U) \subset \mathrm{Ob}\,\mathcal{L}(U)$ l'insieme delle letture *ammissibili* di U, e $E(\lambda)$ l'insieme degli enunciati che λ afferma. Un enunciato è *ricostruito* su U se appartiene a

$$E(U) = \bigcap_{\lambda \in \Lambda(U)} E(\lambda),$$

e *corretto* se è vero così com'è scritto, eventualmente dopo l'aggiunta di un'ipotesi che il frammento tace e che si dichiara.

Restringere Λ fa crescere E, e un enunciato ricostruito e corretto resta tale. Una verifica formale controlla dunque la matematica di una lettura, mai la sua fedeltà al frammento: le due cose si misurano separatamente.

§ 2. Il punto di vista relativo

Tutto ciò che precede si colloca al di sopra di una base: un insieme ordinato T, munito della sua topologia di Alexandrov, che si chiamerà il tempo. I frammenti vi sono collocati da un morfismo $P \to T$; si indica con t_P il limite superiore della sua immagine. Al di sopra di T vive un fascio crescente $t \mapsto C_{<t}$, gli enunciati che la comunità matematica riteneva acquisiti prima di t, e un insieme Q di domande, ciascuna con la sua data t_q. Un ordine dei frammenti compatibile con gli indizi di posizione esiste se e solo se tali indizi sono privi di cicli (Szpilrajn).

Proposizione 2.1. *Sia $R \subset Q \times E$ la relazione « l'enunciato e tocca la domanda q ». Le applicazioni $A \mapsto A'$ e $B \mapsto B'$ che essa definisce tra parti di Q e di E formano una corrispondenza di Galois, e le coppie chiuse un reticolo completo.*

Dimostrazione. È la polarità di Birkhoff di una relazione binaria; le coppie chiuse sono i « concetti » di Ganter e Wille. □

Definizione 2.2. Sia $\vdash$ un sistema deduttivo in cui ogni domanda chiusa q si enuncia con una formula φ_q, e $\overline{X}$ la chiusura deduttiva di X. Una *risposta* a q è una parte finita $B \subset E(P)$ tale che φ_q o $\neg\varphi_q$ appartenga a $\overline{B}$; essa è *attestata* se ogni enunciato di B porta il suo frammento, *verificata* se la deduzione è stata controllata, *anticipata* se tutti i suoi frammenti precedono t_q.

Proposizione 2.3. *Se $\varphi_q \in \overline{E(P)}$, esiste una risposta minimale rispetto all'inclusione, e l'insieme delle domande risolte cresce con P.*

Dimostrazione. Una dimostrazione usa solo un numero finito di ipotesi. □

Osservazione 2.4. Una risposta anticipata è una sezione al di sopra dell'aperto $\{t < t_q\}$, che non contiene la data della domanda: la domanda aveva una risposta prima di essere posta. Darla a posteriori non stabilisce alcuna priorità; fornisce, con i frammenti, il materiale di una storia. Una domanda può anche avere risposta soltanto nel testo incollato, e in nessuna lettura locale.

Sia infine $D(P) \subset E(P)$ l'insieme degli enunciati di cui i frammenti stessi danno una dimostrazione.

Congettura 2.5. *Ogni enunciato corretto di $E(P)$ appartiene a*

$$\overline{D(P) \cup C_{<t_P}}.$$

Lo spazio degli enunciati dimostrabili a cui mirano i frammenti si ricostruisce a partire da essi e da ciò che la comunità sapeva allora.

Osservazione 2.6. Un controesempio sarebbe un enunciato corretto che i frammenti affermano senza dimostrarlo e che nulla, al loro tempo, dimostrava: un'anticipazione. È cercando i controesempi che si trova ciò che P ha di nuovo; ogni risposta anticipata che cade fuori da $\overline{D(P) \cup C_{<t_P}}$ ne è uno.

Osservazione 2.7 (Riflessione)**.** Si sarebbe potuto attaccare a colpi di martello: fissare in anticipo una notazione e piegarvi ogni frammento. Lo yoga qui è inverso. Si lascia ogni frammento nella sua lingua, si annota soltanto come le lingue si traducono sui ricoprimenti, e si aspetta che la struttura parli: la coomologia dice se un testo esiste e se ammette una realizzazione. Quando non si annulla, non dice che la lettura è cattiva; dice dove guardare.

Bibliografia. G. Birkhoff, *Lattice Theory*, Amer. Math. Soc. Colloq. Publ. 25, 1940. — B. Ganter, R. Wille, *Formal Concept Analysis. Mathematical Foundations*, Springer, 1999. — J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Grundlehren 179, Springer, 1971. — R. Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Hermann, 1958. — E. Szpilrajn, « Sur l'extension de l'ordre partiel », *Fund. Math.* 16 (1930), 386–389.